龙芯 2K300/301 系列板卡使用手册-TFT 和 IPS 屏幕使用

龙芯 2K300/301 开源库使用说明

TFT 和 IPS 屏幕使用篇

一、屏幕简介

龙芯 2K300/301 开发板支持两种 SPI 接口的 LCD 屏幕，分别为 TFT 1.8 寸屏幕和 IPS 2.0 寸屏幕，两种屏幕适配不同的应用场景，使用时需注意区分驱动程序，不可同时挂载。

1.1 TFT 1.8 寸屏幕

- 分辨率：162 × 132 像素
- 色彩：RGB565（16 位色）
- 适配场景：简单显示、基础应用，适合对显示精度要求不高的场景

1.2 IPS 2.0 寸屏幕

- 分辨率：240 × 320 像素（竖屏）/ 320 × 240 像素（横屏）
- 控制器：ST7789
- 色彩：RGB565（16 位色）
- 适配场景：高清显示、图像处理，适合对显示效果要求较高的场景

重要说明：两种屏幕使用不同的驱动程序，不能同时使用；切换屏幕时必须先卸载旧驱动，再挂载新驱动，否则会导致显示异常。

二、驱动程序位置

2.1 驱动文件路径

【TFT 1.8 寸屏幕驱动】

路径：Loongson_2K300_301_LIB/driver/TFT18_Driver/ko/

驱动文件：TFT18_dev.ko

设备文件：/dev/LQ_TFT_1.8

【IPS 2.0 寸屏幕驱动】

路径：Loongson_2K300_301_LIB/driver/IPS_ST7789_Driver/ko/

驱动文件：IPS_ST7789_dev.ko

设备文件：/dev/LQ_IPS_ST7789

2.2 驱动目录结构

```plain text
driver/
├── TFT18_Driver/           # TFT 1.8 寸屏幕驱动
│   ├── ko/                 # 编译好的驱动模块
│   │   └── TFT18_dev.ko    # 驱动文件
│   ├── TFT18_dev.c         # 设备驱动源码
│   └── TFT18_dri.c         # 底层驱动源码
│
└── IPS_ST7789_Driver/      # IPS 2.0 寸屏幕驱动
    ├── ko/                 # 编译好的驱动模块
    │   └── IPS_ST7789_dev.ko  # 驱动文件
    ├── IPS_ST7789_dev.c    # 设备驱动源码
    └── IPS_ST7789_dri.c    # 底层驱动源码
```

三、驱动挂载与卸载

3.1 挂载驱动命令

- 【挂载 TFT 屏幕驱动】：insmod /home/lq/TFT18_dev.ko
- 【挂载 IPS 屏幕驱动】：insmod /home/lq/IPS_ST7789_dev.ko

3.2 卸载驱动命令

- 【卸载 TFT 屏幕驱动】：rmmod TFT18_dev
- 【卸载 IPS 屏幕驱动】：rmmod IPS_ST7789_dev

3.3 查看驱动状态

【查看已挂载的驱动】

```bash
lsmod | grep -E "TFT|IPS"
```

【查看设备文件】

```bash
ls -l /dev/LQ_*
```

成功挂载后会看到对应的设备文件：

- TFT 屏幕：/dev/LQ_TFT_1.8
- IPS 屏幕：/dev/LQ_IPS_ST7789

3.4 屏幕切换流程

切换屏幕前必须先卸载当前驱动，避免驱动冲突，具体流程如下：

【从 IPS 切换到 TFT】

1. 卸载 IPS 驱动：rmmod IPS_ST7789_dev
2. 确认卸载成功：ls /dev/LQ_IPS_ST7789（应提示：No such file or directory）
3. 挂载 TFT 驱动：insmod /home/lq/TFT18_dev.ko
4. 确认挂载成功：ls -l /dev/LQ_TFT_1.8（应显示设备文件信息）

【从 TFT 切换到 IPS】

1. 卸载 TFT 驱动：rmmod TFT18_dev
2. 确认卸载成功：ls /dev/LQ_TFT_1.8（应提示：No such file or directory）
3. 挂载 IPS 驱动：insmod /home/lq/IPS_ST7789_dev.ko

4. 确认挂载成功：ls -l /dev/LQ_IPS_ST7789（应显示设备文件信息）

3.5 开机自动挂载

将挂载命令添加到 /etc/rc.local 文件中，实现开机自动挂载指定屏幕驱动：

```
bash
#!/bin/bash
# 选择其中一个挂载（注释掉不需要的）
insmod /home/lq/IPS_ST7789_dev.ko   # IPS 屏幕
# insmod /home/lq/TFT18_dev.ko      # TFT 屏幕
exit 0
```

添加执行权限：

```
bash
chmod +x /etc/rc.local
```

四、TFT 屏幕使用说明

4.1 屏幕规格

- 型号：1.8 寸 TFT LCD
- 分辨率：162 × 132 像素（竖屏）/ 132 × 162 像素（横屏）
- 色彩：RGB565（16 位色）
- 接口：SPI

4.2 头文件

```
c++
#include "lq_display_tft18.hpp"
```

4.3 初始化函数

```
c++
void lq_tft18_drv_init(uint8_t type)
```

参数说明：

- type = 0：竖屏模式（162×132）
- type = 1：横屏模式（132×162）

示例：

```
c++
lq_tft18_drv_init(1);  // 横屏初始化
```

4.4 基本绘图函数

【清屏】

```
c++
void lq_tft18_drv_cls(lq_display_color_t color_dat)
```

示例：lq_tft18_drv_cls(U16BLACK);

【填充矩形】

```
c++
void lq_tft18_drv_fill_area(uint8_t xs, uint8_t ys, uint8_t xe,
uint8_t ye, lq_display_color_t color_dat)
```

示例：lq_tft18_drv_fill_area(10, 20, 50, 60, U16RED);

【画点】

```
c++
void lq_tft18_drv_draw_dot(uint8_t x, uint8_t y,
lq_display_color_t color)
```

示例：lq_tft18_drv_draw_dot(80, 60, U16WHITE);

【画线】

```
c++
void lq_tft18_drv_draw_line(uint8_t xs, uint8_t ys, uint8_t xe,
uint8_t ye, lq_display_color_t color)
```

示例：lq_tft18_drv_draw_line(0, 0, 161, 131, U16GREEN);

【画矩形框】

```c++
void lq_tft18_drv_draw_rectangle(uint8_t xs, uint8_t ys, uint8_t xe, uint8_t ye, lq_display_color_t color_dat)
```

示例：lq_tft18_drv_draw_rectangle(10, 10, 100, 80, U16BLUE);

【画圆】

```c++
void lq_tft18_drv_draw_circle(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t r, lq_display_color_t color_dat)
```

示例：lq_tft18_drv_draw_circle(80, 66, 30, U16YELLOW);

4.5 文字显示函数

【显示 ASCII 字符】

```c++
void lq_tft18_drv_p6x8_str(uint8_t x, uint8_t y, const char *s_dat, lq_display_color_t word_color, lq_display_color_t back_color)
void lq_tft18_drv_p8x8_str(uint8_t x, uint8_t y, const char *s_dat, lq_display_color_t word_color, lq_display_color_t back_color)
void lq_tft18_drv_p8x16_str(uint8_t x, uint8_t y, const char *s_dat, lq_display_color_t word_color, lq_display_color_t back_color)
```

示例：

```c++
lq_tft18_drv_p8x16_str(10, 10, "Hello World", U16WHITE, U16BLACK);
```

【显示汉字】

```c++
void lq_tft18_drv_p16x16_cstr(uint8_t x, uint8_t y, const char *s_dat, lq_display_color_t word_color, lq_display_color_t
```

```
back_color)
```

示例：

```c++
lq_tft18_drv_p16x16_cstr(10, 30, "龙芯", U16RED, U16BLACK);
```

4.6 图像显示函数

- 【显示灰度图】：void lq_tft18_drv_road(uint8_t wide_start, uint16_t high_start, uint8_t high, uint8_t wide, uint8_t *Pixle)
- 【显示二值图】：void lq_tft18_drv_binroad(uint8_t wide_start, uint16_t high_start, uint8_t high, uint8_t wide, uint8_t *Pixle)
- 【显示彩色图（需 OpenCV）】：void lq_tft18_drv_road_color(uint8_t wide_start, uint16_t high_start, const cv::Mat &Pixle)

4.7 刷新屏幕

```c++
void lq_tft18_drv_flush()
```

五、IPS 屏幕使用说明

5.1 屏幕规格

- 型号：2.0 寸 IPS LCD
- 控制器：ST7789
- 分辨率：240 × 320 像素（竖屏）/ 320 × 240 像素（横屏）
- 色彩：RGB565（16 位色）
- 接口：SPI

5.2 头文件

```c++
#include "lq_display_ips20.hpp"
```

5.3 初始化函数

```c++
void lq_ips20_drv_init(uint8_t type)
```

参数说明:

- type = 0: 竖屏模式（240×320）
- type = 1: 横屏模式（320×240）

示例:

```c++
lq_ips20_drv_init(1);  // 横屏初始化
```

5.4 基本绘图函数

【清屏】

```c++
void lq_ips20_drv_cls(lq_display_color_t color_dat)
```

示例: lq_ips20_drv_cls(U16WHITE);

【填充矩形】

```c++
void lq_ips20_drv_fill_area(uint16_t xs, uint16_t ys, uint16_t xe,
uint16_t ye, lq_display_color_t color_dat)
```

示例: lq_ips20_drv_fill_area(10, 20, 100, 150, U16BLUE);

【画点】

```c++
void lq_ips20_drv_draw_dot(uint16_t x, uint16_t y,
lq_display_color_t color)
```

【画线】

```c++
void lq_ips20_drv_draw_line(uint16_t xs, uint16_t ys, uint16_t xe, uint16_t ye, lq_display_color_t color)
```

【画矩形框】

```c++
void lq_ips20_drv_draw_rectangle(uint16_t xs, uint16_t ys, uint16_t xe, uint16_t ye, lq_display_color_t color)
```

【画圆】

```c++
void lq_ips20_drv_draw_circle(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t r, lq_display_color_t color_dat)
```

示例：lq_ips20_drv_draw_circle(120, 160, 50, U16RED);

5.5 文字显示函数

【显示 ASCII 字符】

```c++
void lq_ips20_drv_p6x8_str(uint16_t x, uint16_t y, const char *s_dat, lq_display_color_t word_color, lq_display_color_t back_color)
void lq_ips20_drv_p8x8_str(uint16_t x, uint16_t y, const char *s_dat, lq_display_color_t word_color, lq_display_color_t back_color)
void lq_ips20_drv_p8x16_str(uint16_t x, uint16_t y, const char *s_dat, lq_display_color_t word_color, lq_display_color_t back_color)
```

示例：

```c++
lq_ips20_drv_p8x16_str(10, 10, "IPS Display", U16BLACK, U16WHITE);
```

【显示汉字】

```c++
void lq_ips20_drv_p16x16_cstr(uint16_t x, uint16_t y, const char *s_dat, lq_display_color_t word_color, lq_display_color_t back_color)
```

示例:

```c++
lq_ips20_drv_p16x16_cstr(10, 50, "龙芯开发板", U16BLUE, U16WHITE);
```

5.6 图像显示函数

- 【显示灰度图】: void lq_ips20_drv_road(uint16_t wide_start, uint16_t high_start, uint16_t high, uint16_t wide, uint8_t *Pixle)
- 【显示二值图】: void lq_ips20_drv_binroad(uint16_t wide_start, uint16_t high_start, uint16_t high, uint16_t wide, uint8_t *Pixle)
- 【显示彩色图（需 OpenCV）】: void lq_ips20_drv_road_color(uint16_t wide_start, uint16_t high_start, const cv::Mat &Pixle)

5.7 刷新屏幕

```c++
void lq_ips20_drv_flush()
```

六、颜色定义

两种屏幕使用相同的颜色定义（RGB565 格式），预定义颜色常量如下:

颜色常量	值	说明
U16RED	0xF800	红色
U16GREEN	0x07E0	绿色
U16BLUE	0x001F	蓝色
U16PURPLE	0xF81F	紫色
U16YELLOW	0xFFE0	黄色

U16CYAN	0x07FF	蓝绿色
U16ORANGE	0xFC08	橙色
U16BLACK	0x0000	黑色
U16WHITE	0xFFFF	白色

自定义颜色（RGB565 格式）：

```c++
颜色值 = ((R & 0x1F) << 11) | ((G & 0x3F) << 5) | (B & 0x1F)
```

七、完整示例代码

7.1 TFT 屏幕示例

```c++
#include "lq_display_tft18.hpp"
int main()
{
    // 初始化 TFT 屏幕（横屏）
    lq_tft18_drv_init(1);
    // 清屏为黑色
    lq_tft18_drv_cls(U16BLACK);
    // 画红色矩形
    lq_tft18_drv_fill_area(10, 20, 60, 80, U16RED);
    // 画绿色圆
    lq_tft18_drv_draw_circle(80, 66, 25, U16GREEN);
    // 显示文字
    lq_tft18_drv_p8x16_str(10, 100, "TFT 1.8 Test", U16WHITE,
U16BLACK);
    // 刷新屏幕
    lq_tft18_drv_flush();
    return 0;
}
```

7.2 IPS 屏幕示例

```c++
#include "lq_display_ips20.hpp"
int main()
{
    // 初始化 IPS 屏幕（横屏）
    lq_ips20_drv_init(1);
    // 清屏为白色
    lq_ips20_drv_cls(U16WHITE);
    // 画蓝色矩形
    lq_ips20_drv_fill_area(10, 20, 100, 150, U16BLUE);
    // 画红色圆
    lq_ips20_drv_draw_circle(160, 120, 40, U16RED);
    // 显示文字
    lq_ips20_drv_p8x16_str(10, 200, "IPS 2.0 Test", U16BLACK,
U16WHITE);
    lq_ips20_drv_p16x16_cstr(10, 250, "龙芯", U16BLUE, U16WHITE);
    // 刷新屏幕
    lq_ips20_drv_flush();
    return 0;
}
```

八、注意事项

- 1. 驱动挂载要求
  - 使用前必须先挂载对应的屏幕驱动
  - 两种屏幕驱动不能同时挂载，否则会导致冲突
  - 切换屏幕时，必须先卸载当前驱动，再挂载新驱动
- 2. 坐标范围
  - TFT 屏幕：横屏 132×162，竖屏 162×132
  - IPS 屏幕：横屏 320×240，竖屏 240×320
  - 坐标超出有效范围会导致显示异常
- 3. 初始化顺序
  - 必须先挂载驱动，再调用屏幕初始化函数
  - 初始化完成后，再进行绘图、文字显示等操作
- 4. 颜色格式

  - 两种屏幕均使用 RGB565 格式（16 位色）
  - 建议使用预定义的颜色常量，也可根据公式自定义颜色
- 5. OpenCV 支持
  - 显示彩色图像需要依赖 OpenCV 库
  - 编译代码时需定义 LQ_HAVE_OPENCV 宏

九、常见问题

Q1: 屏幕不显示或显示异常?

A1: 检查以下几点:

- 驱动是否正确挂载：使用 ls -l /dev/LQ_* 查看设备文件是否存在
- 是否调用了屏幕初始化函数，初始化参数是否正确
- 绘图、显示文字时，坐标是否在有效范围内

Q2: 如何切换屏幕?

A2: 切换步骤如下:

1. 卸载当前驱动：rmmod TFT18_dev（TFT 屏幕）或 rmmod IPS_ST7789_dev（IPS 屏幕）
2. 挂载新驱动：insmod 对应驱动文件路径
3. 修改代码，使用新屏幕对应的头文件和函数接口

Q3: 挂载驱动失败?

A3: 可能原因及解决方法:

- 已有同类驱动在运行：先卸载当前驱动，再重新挂载
- 权限不足：使用 root 权限执行挂载命令
- 驱动文件路径不正确：核对驱动文件路径，确保路径无误

Q4: 文字显示乱码?

A4: 注意以下两点:

- 显示汉字需使用 p16x16_cstr 系列函数
- 显示 ASCII 字符需使用 p6x8/p8x8/p8x16 系列函数，不可混用

Q5: 设备文件不存在?

A5: 检查以下内容:

- 驱动是否成功挂载：使用 lsmod 查看驱动是否在列表中
- 驱动文件路径是否正确，挂载命令是否有误
- 当前用户是否有权限访问设备文件，可尝试使用 root 权限查看

十、参考资源

- 屏幕驱动位置：
  - TFT 1.8 寸：driver/TFT18_Driver/ko/TFT18_dev.ko
  - IPS 2.0 寸：driver/IPS_ST7789_Driver/ko/IPS_ST7789_dev.ko
- 屏幕应用库：
  - TFT 1.8 寸：libraries/app/display/lq_display_tft18.hpp
  - IPS 2.0 寸：libraries/app/display/lq_display_ips20.hpp
- 示例代码：
  - example/src/08_lq_display_demo.cpp